

暑假实训安排

主讲：潘华伟

Email:38697014@qq.com

计算机学院

2章、基于摄像头的运动视 频信息提取

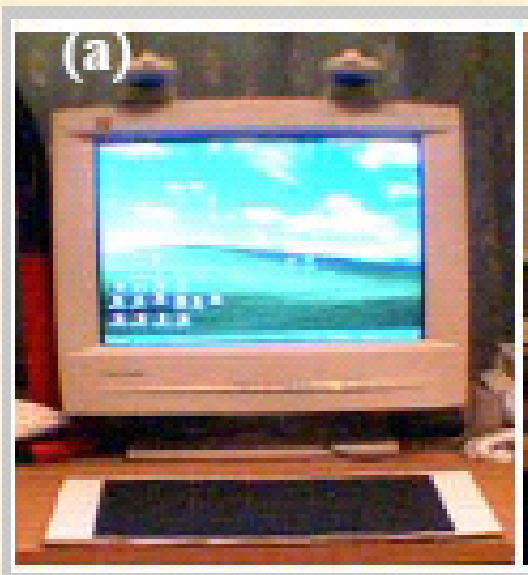
人机交互

- 视觉交互技术
 - 生物特征识别技术
 - 唇读
 - 视线跟踪（眼动）技术
 - 人脸表情识别
 - 手语识别与合成
 - 人体姿态

视觉交互设备

- 各类摄像设备
 - 数码相机，摄像头，监控摄像机，网络摄像机
 - 扫描仪
 - 摄像机网络
 - 红外摄像机
 - 主动红外
 - 被动红外

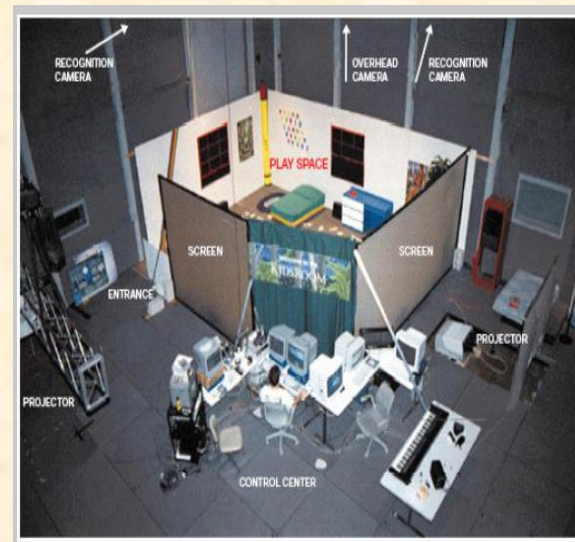
增强的视觉设备



双摄像头获取
视觉深度线索



Survive系统
(置于投影顶部的摄像头
感知用户动作)



KidsRoom
(多摄像头感知儿童行为)

视觉交互设备

- 3D 输入设备
 - 基于结构光
 - TOF
 - 基于立体视觉
 - 3D激光扫描仪



视觉交互技术

- 人体感知技术
 - 基于视觉的手势识别
 - 人体检测与跟踪
 - 基于视觉的体势识别
 - 头势（点头、摇头）
 - 身体状况
 - 步态识别
 - 步态识别
- 虚拟人合成技术
 - 典型应用：手语主持人，体育动作教练，虚拟社区

视觉交互技术

- 行为分析技术
 - 车辆检测、跟踪与行为分析
 - 智能交通系统——恼人的红灯
 - 人类行为
 - 非法行为：抢劫，盗窃，打架，群殴， ...
 - 危险动作：闯红灯，翻越护栏...
- 图像/视频检索技术
 - 基于内容的检索，图像检索，多媒体检索

扩展的视觉交互技术

- 生物特征识别技术
 - 指纹识别
 - 光学传感器（还有压感的、电容的）
 - 虹膜识别
 - 视觉传感器，红外
 - 掌纹识别
 - 绑定的摄像机
 - 手形识别
 - 红外温谱

生物特征识别技术

- 生物特征识别技术(Biometrics)是受到广泛关注的一类新兴识别技术。
- 早期通过对人的指纹识别来确定人的身份，因而指纹识别被广泛应用于安全、公安等部门。
- 随着反恐斗争的日显重要，各国正在对其他人体特征进行广泛研究，希望尽快找到快速、准确、方便、廉价的身份识别方法。虹膜、指纹、掌纹、人脸、笔迹、步态、语音、DNA等的人类特征研究和开发正引起政府、企业、研究单位的广泛注意。

一、图像处理功能

1. 图象处理：

- 底层操作，对象素操作，数据量大；
- 对图象进行各种加工，以改善图象的视觉效果；
- 从一个图象到另一个图象的过程
- 强调图象之间进行的变换；

图象处理说明：

❖ 为达到一定的目的，采用一定的信号处理方法用计算机对数字图象信号进行的数据处理，主要对图象进行各种加工。

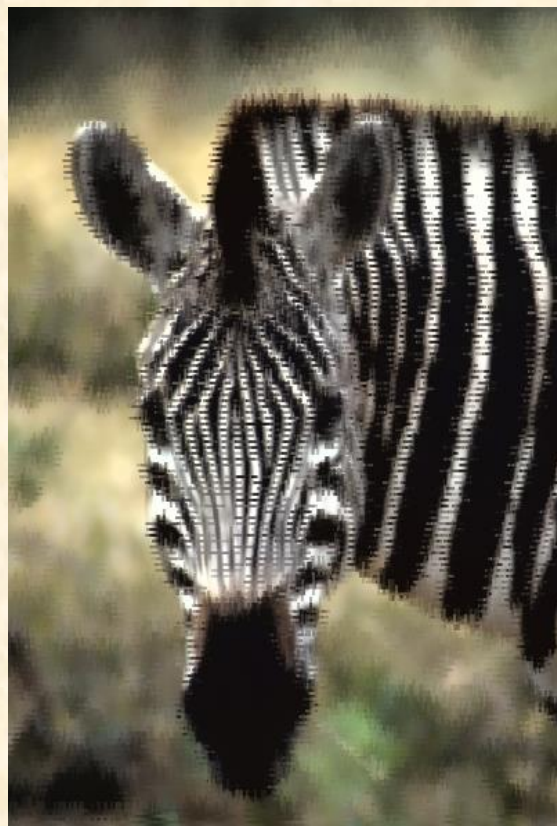
➤ 目的：

1、改善图象的视觉效果并为自动识别打下基础；

2、对图象进行压缩编码，减少存储空间、传输时间等。

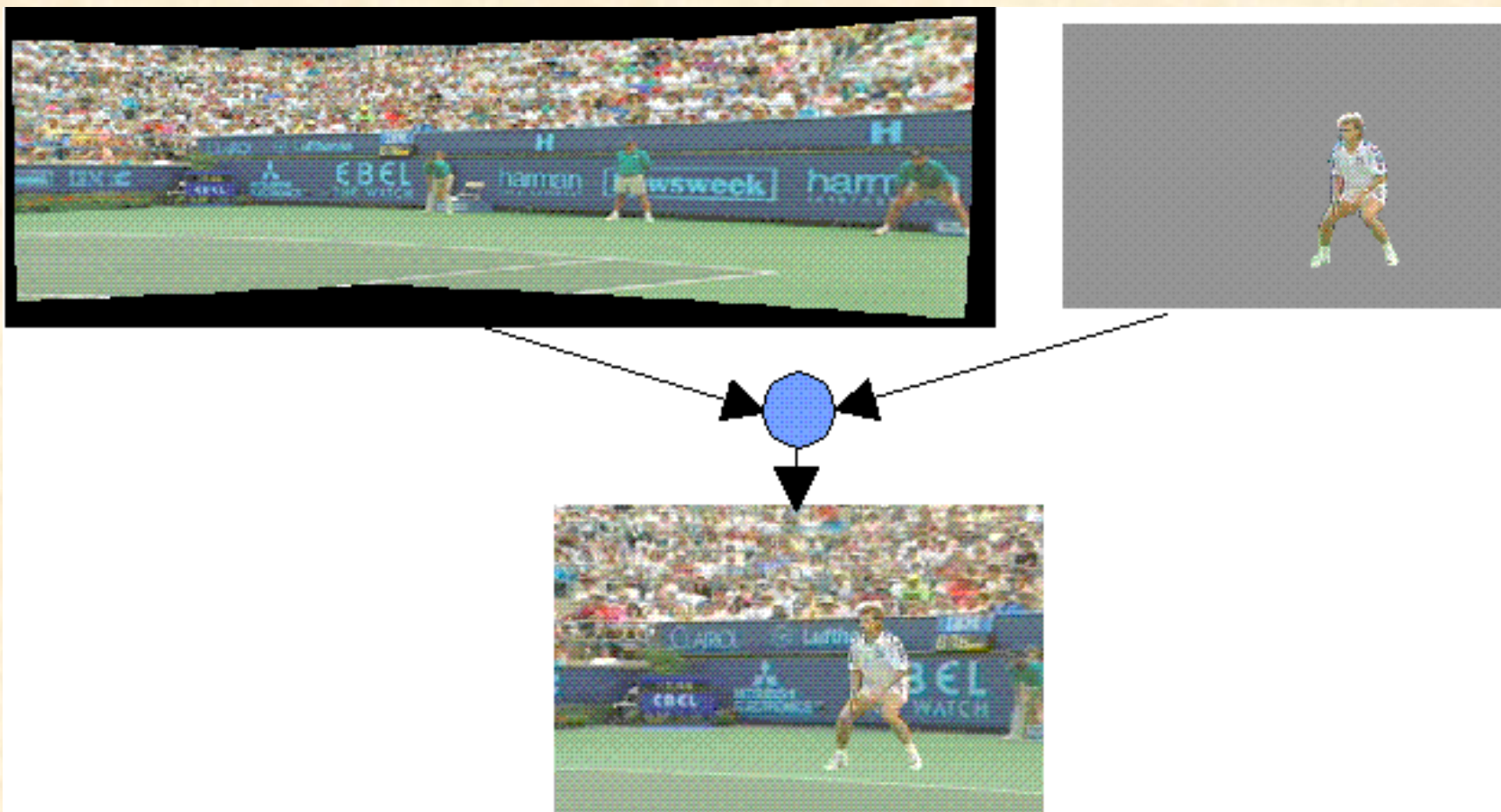
— 注意：数字图象处理与图象处理软件两者不能混为一谈。例如Photoshop是一个图象处理软件，可以实现一般的图象处理，对于特定的图象处理工作，必须运用数字图象技术才能解决。

图象处理示例



2. 图象分析:

对图象中感兴趣的目标进行提取和分割，获得目标的客观信息（特点或性质），建立对图象的描述；



3. 图象理解：

- 研究图象中各目标的性质和它们之间的相互联系；
- 得出对图象内容含义的理解及原来客观场景的解释；
- 以客观世界为中心，借助知识、经验来推理、认识客观世界，属于高层操作（符号运算）。

二、 像素处理

1 像素间联系

像素的邻域(以 $p(x, y)$ 为中心)

	r	
r	p	r
	r	

p的4-邻域近邻像素

$$N_4(p)$$

s		s
	p	
s		s

p的对角近邻像素

$$N_D(p)$$

s	r	s
r	p	r
s	r	s

p的8-邻域

$$N_8(p)$$

注意: $p(x, y)$ 在边缘时其邻域像素落在图
像外, 需作特殊处理

2 连通性（包括连接和连通）

对目标的边界建立以及区域中元素的确定很重要

连接 判断2个像素连接的条件：像素是否接触、灰度值是否满足某个特定的相似准则（例如灰度值相等），或者是在某个阈值内中，也就是说空间上和灰度值上的连续。

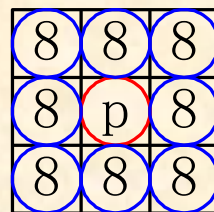
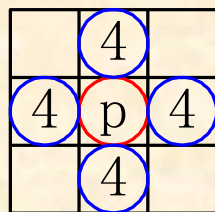
设 V 表示连接的灰度值集合，如 $V=\{1, 2, \dots, 16\}$ ，定义如下两种连接：

- 4-连接：2个像素 p 和 r ，在 V 中取值，且 r 在 $N_4(p)$ 中，则它们为4-连接；
- 8-连接：2个像素 p 和 r ，在 V 中取值，且 r 在 $N_8(p)$ 中，则它们为8-连接；（有歧义性）

区域填充

区域是指已经表示成点阵形式的填充图形，它是像素集合。

4-邻接点和8-邻接点



(a) p的4-邻接点 (b) p的8-邻接点

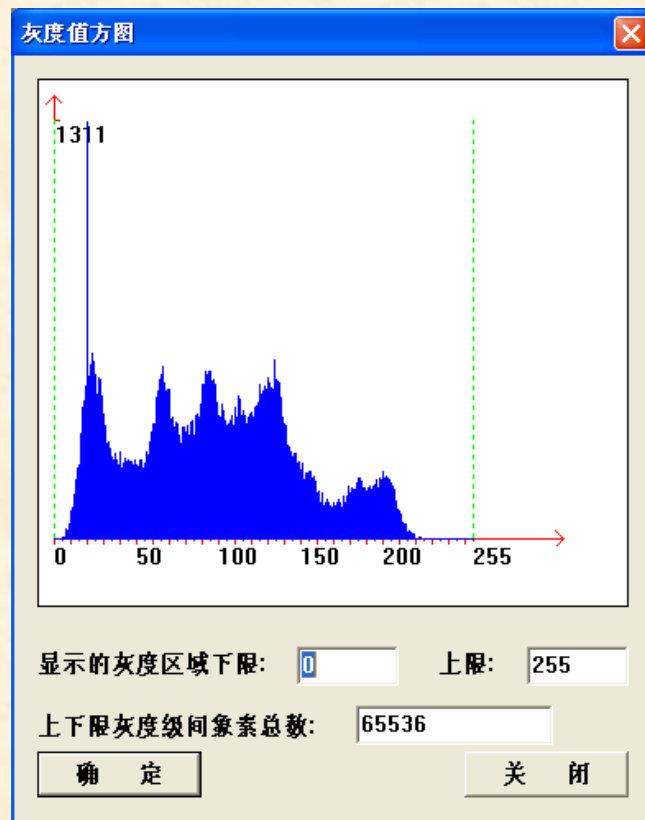
邻接点的定义

4-连通区域和8-连通区域

3 灰度直方图

1) . 直方图(Histogram)定义:

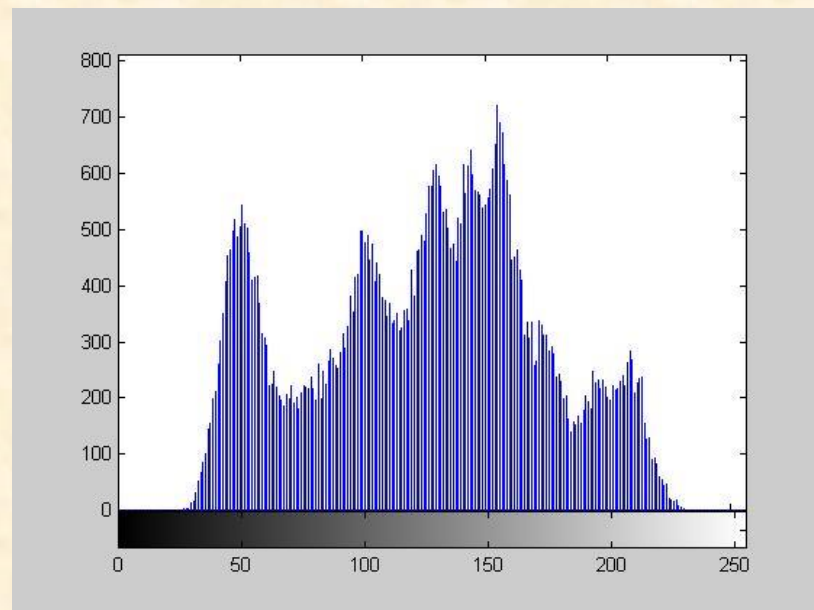
灰度直方图是灰度级的函数，描述的是图像中具有该灰度级的像素的个数，其横坐标是灰度级，纵坐标是该灰度出现的频率（像素个数）。



- 所以直方图是用来表达一幅图像灰度级分布情况的统计表。

横坐标：灰度—— r

纵坐标：为某一灰度值 r_i 的像素个数 n_i
或是灰度出现的概率 $P(r)$

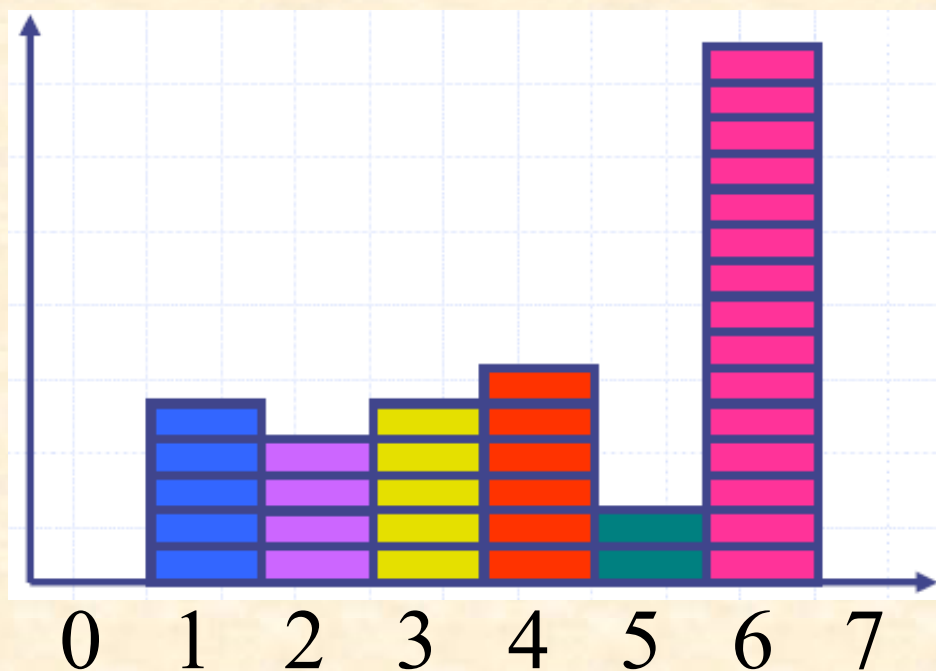


2) . 直方图的绘制

$$G = \{0 \quad 1 \quad 2 \quad 3 \quad 4 \quad 5 \quad 6 \quad 7\}$$

$$N_G = \{0 \quad 5 \quad 4 \quad 5 \quad 6 \quad 2 \quad 14 \quad 0\}$$

1	2	3	4	5	6
6	4	3	2	2	1
1	6	6	4	6	6
3	4	5	6	6	6
1	4	6	6	2	3
1	3	6	4	6	6



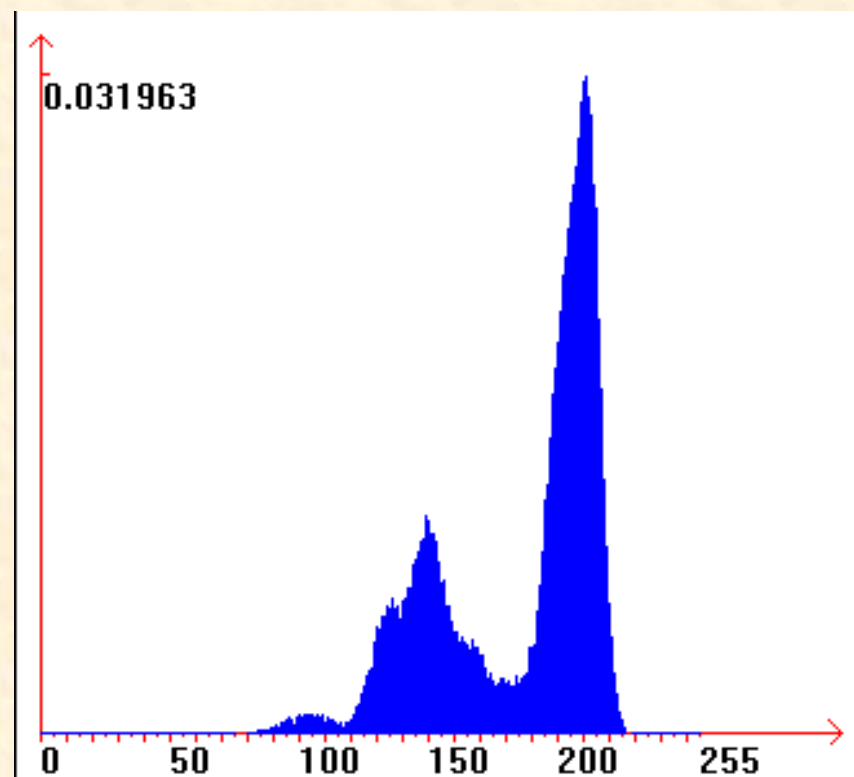
3) 图象分割

图像分割主要目的是提取出感兴趣的物体和区域，以便于进一步分类、分析和识别处理，是图象分析的基础。

使用直方图：边界阈值选择



通过直方图得到阈值



4、运动目标分割

- 运动分割法是从连续图像里查找前后帧中运动物体的差异，找到了运动也就找到了运动的物体，一般使用图像帧差分方法（时间差分法、背景差分法）或光流方法来检测物体运动。运动分割法一般适用于纹理变化较为丰富的对象。

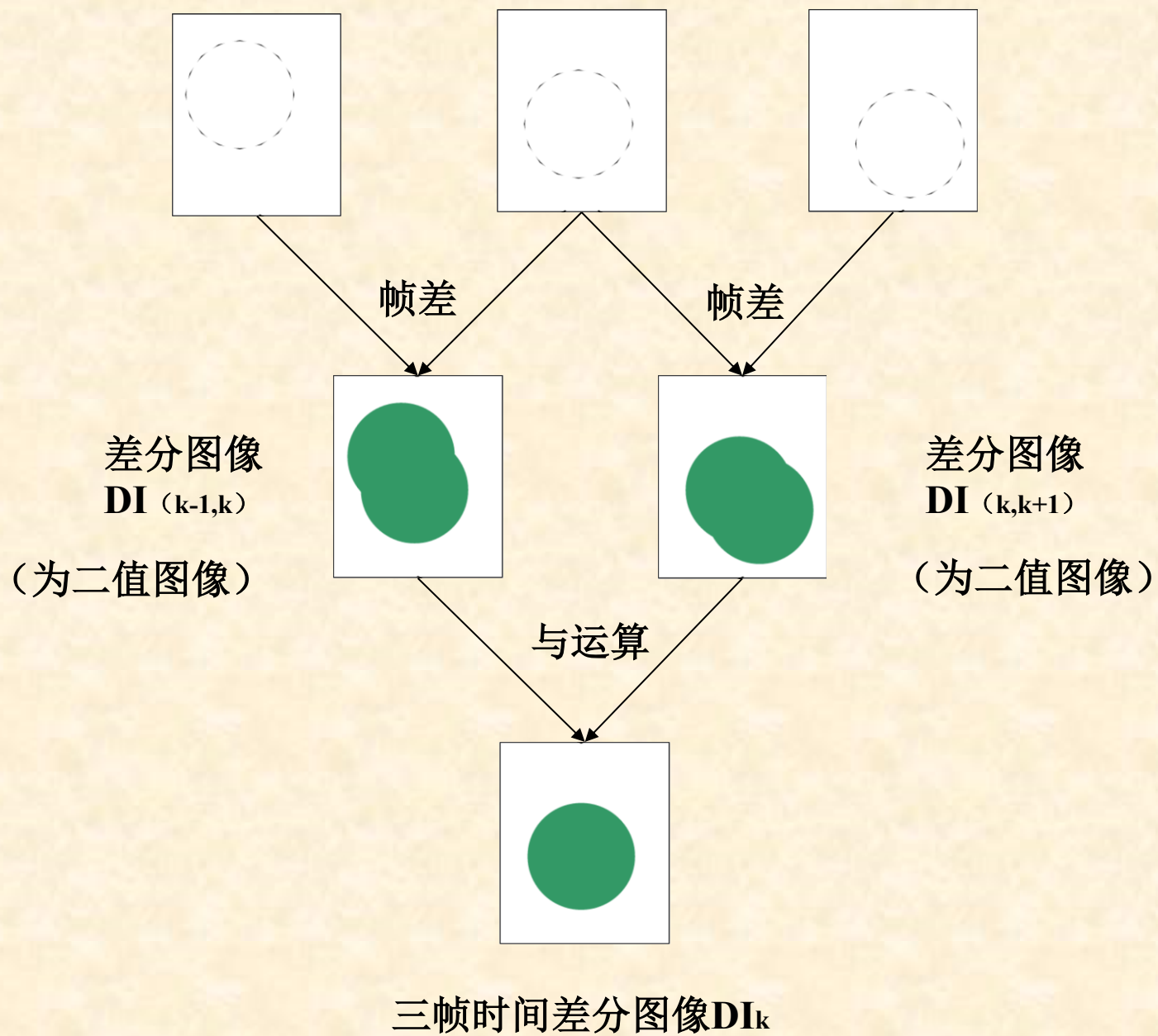
1) 时间差分法

- （帧差分法）是连续的图像序列中，比较相邻两帧同一位置像素点发生的相对变化，即前后帧差分图像，设定一个阈值后，比较差值图像与阈值的大小，得到图像的运动区域。

时间差分法

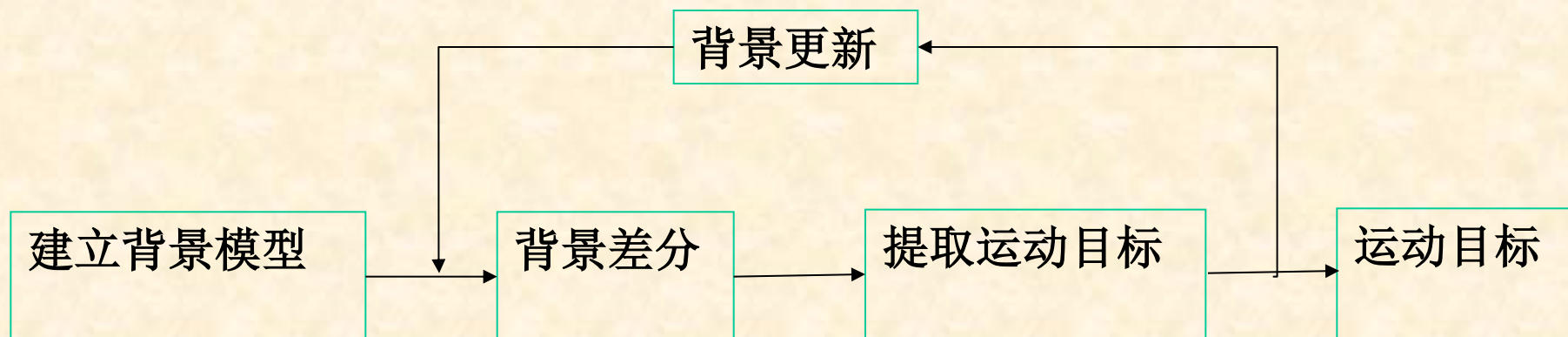
- 直接比较图像序列相邻帧对应像素点发生的相对变化，是一种直接简单的运动检测方法。
- 优点：
 - 计算简单、速度快。
 - 差分的两幅图像的时间间隔较短，受光线变化影响小，非常适合于动态变化场景。
- 缺点：
 - 首先，它不能完全提取出运动物体所有相关的特征像素点集；
 - 其次，是对噪声非常敏感，而且检测出的物体位置不精确；
 - 再次，必须根据目标的运动速度选择合适的差分时间间隔，否则将错检或漏检。

三帧时间差分法



2) 背景差分法

- 是运动分割中最常用的一种方法，利用当前图像与背景图像进行差分，从而检测出运动区域。
- 首先对背景模型进行初始化，建立原始的背景图像；背景模型更新是根据当前输入的图像修正背景模型，及时反映环境的变化；背景差分是将当前帧和背景模型进行差值运算，然后与阈值相比较提取出运动目标。



解决方法:

对于场景的动态变化，光照和外部噪声等干扰会影响处理结果：

- (1) 光照条件变化

- 如果光照缓慢变化，可以通过更新背景解决；
- 如果光照条件变化很快，背景模型的更新速度跟不上光照变化速度。会将大面积的背景当作前景目标。

对于（1）光照条件变化，必须对所有像素点进行全局统计，以判断是否有光照条件的变化。依据前景物体所占比例小的假设，可以通过判断像素点中前景点占的百分比来判断光照条件是否变化，以决定是否要提高背景的更新率。

- (2) 遮挡与运动目标混淆

- 当两个运动物体相互靠近重叠时，简单的背景相减会将其当作一个目标而不是两个不同目标。
- 反之，如果一个运动物体的一部分被背景遮挡，则背景相减后可能会将其当作两个分开的运动物体。

对于（2）遮挡与运动目标混淆，可解决方法之一是基于模板匹配。

- (3) 物体停止或者运动过慢

- 当运动物体停止时，需要考虑是否将该物体当作背景；
- 而运动过慢物体会产生拖尾以及中间产生空洞。

对于（3）物体停止或者运动过慢，如果停止的物体将长期静止，则应该将其视为背景；如果它只是短期停留，则应该还是将其作为前景目标。

- (4) 背景中物体运动，引起虚静止物体

- 当初始背景中存在运动物体时，该运动物体的初始图像在背景中将长期存在，在检测结果中出现虚的静止目标，用一般的背景更新算法很难将该区域去除。

对于（4）背景中物体运动引起虚静止物体，由于虚物体被检测出来都是静止的，可以用解决（3）的方法来处理，不过这种方法需要一定长的时间，或通过基于内容的方法来解决。

解决方法:

- (5)树叶摆动等干扰

- 当背景中有很多并非绝对静止的背景物体时，在检测结果中将会产生很多噪声。
- 若场景中有风，背景中大部分树叶都在晃动，在检测结果中出现很多运动的树叶。

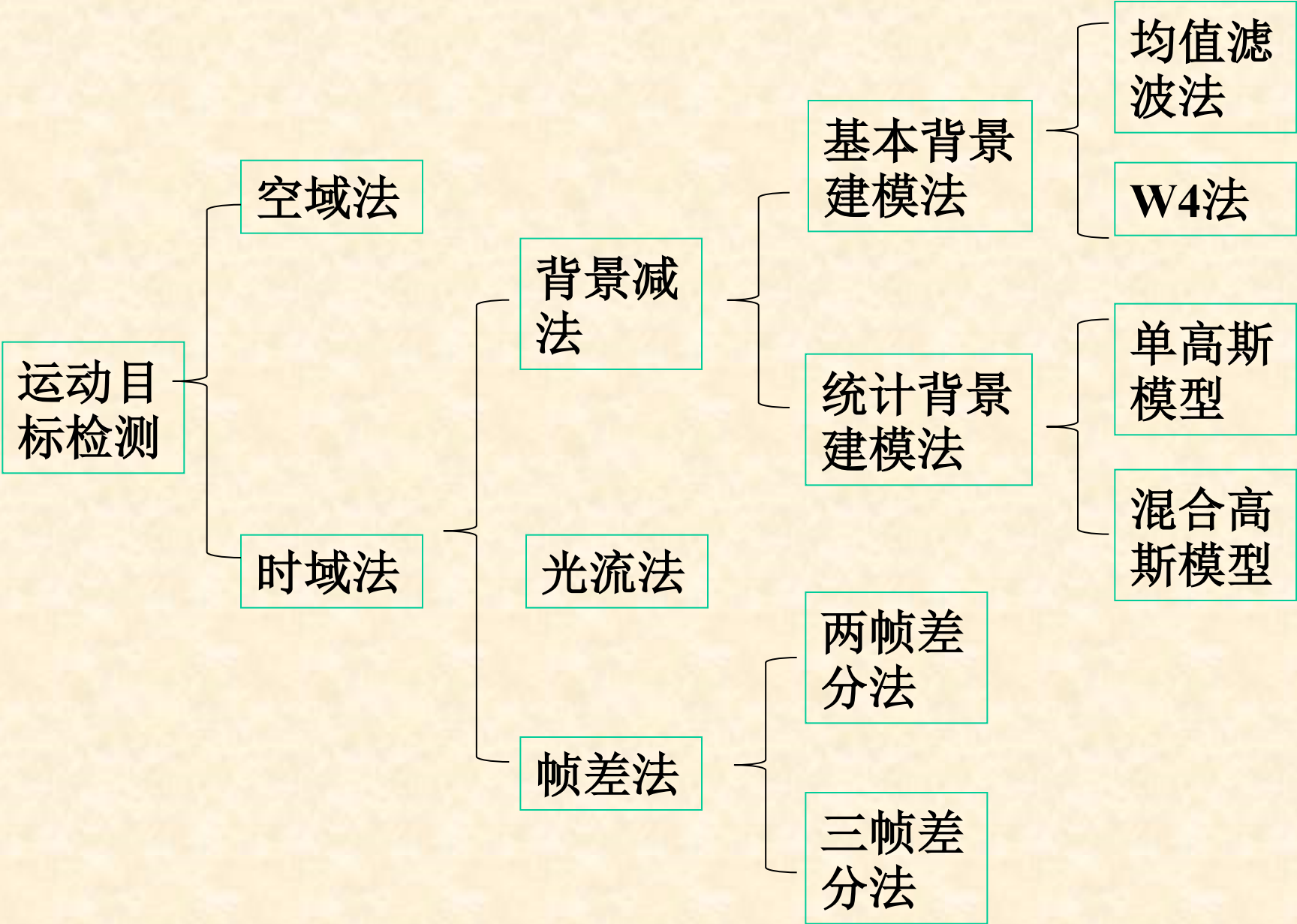
对于（5）树叶摆动等干扰，可以借助一些去除噪声的方法。

- (6)运动物体的阴影

- 由于运动物体存在着阴影，而这些阴影往往与背景不同，在背景相减过程中，这些阴影会与前景物体连在一起，不利于前景物体的跟踪与识别。

对于（6）运动物体的阴影，可以使用隐式马尔可夫模型来解决该问题。

3) 运动目标快速检测方法总结示意图



❖ 运动目标检测——W⁴算法

基本原理:用最小灰度值 $Min(x, y)$ 、最大灰度值 $Max(x, y)$ 和邻间差分最大值 $Dif(x, y)$ 来描述背景模型, 其中邻间差分最大值是相邻两帧图像之间灰度差分最大值。算法检测原理如以下公式所示。

$$B(x) = \begin{cases} 0, & (Min(x, y) - k * Dif(x, y)) < I(x, y) < (Max(x, y) + k * Dif(x, y)) \\ 1, & else \end{cases}$$

运动目标检测——W⁴算法



待检测图像



k=1



k=3



k=5

第45帧图像不同k值检测结果对比图

常见时域法优缺点比较

算法名称	优点	缺点
帧差法	算法简单，易实现实时处理，对场景光线变化不敏感	噪声较多，检测精度不高，易出现重叠或孔洞现象，对目标描述不完整
背景减法	算法简单，易实现实时处理，检测结果完整	易受到背景变化的干扰，如树叶摇动、雨雪天气等
光流法	包含目标运动信息和三维结构信息，可以在场景信息未知的情况下进行检测	算法复杂耗时，抗噪声能力比较差，需要特定硬件支持，实用性差

- 代码网址
 - <https://github.com/>
 - <http://www.pudn.com/>
 - <http://www.codeforge.cn/>

三、实验方式采取的初始化方式：

- 可采用：基于颜色、形态学的传统方案
- 初始化方式：
 - 没有已知信息的运动跟踪初始化是比较困难的。
 - 所以在试验中需要一些预设信息
 - 可使用DIBedit.exe获取颜色信息

- 试验中可以是这样：



- 也可以是这样的



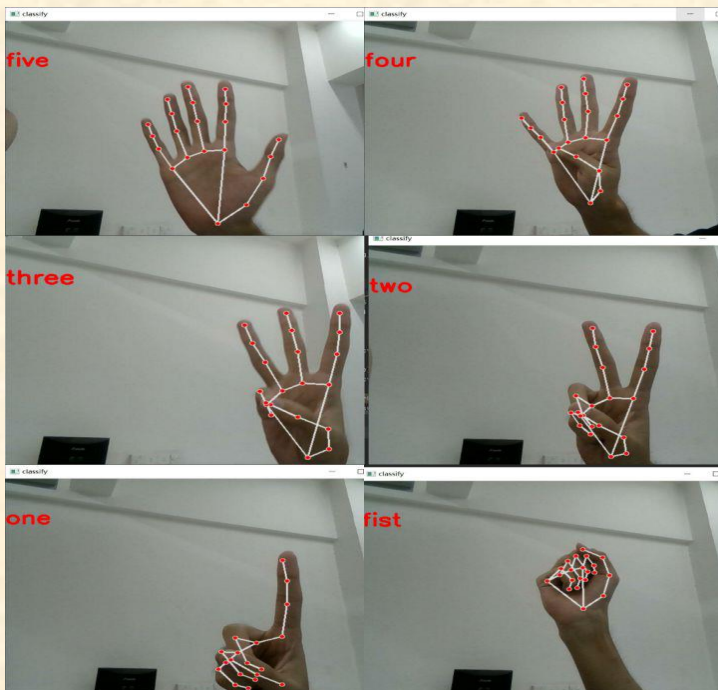
- 也可以是这样：



- 或可以通过深度学习方法训练



- 或采用基于机器学习工具库：谷歌MediaPipe、百度paddle；yolo v5版本以上等
- 或其它相关工具：有些国际会议提出的手势识别工具，效果很好，但由于不是大公司所提，所以名声可能没那么显著。



Google的Mediapipe



yolo v3

- 或基于企业提供的API接口
 - 缺点：反馈慢
- 手势识别比赛：数据集：20BN-jester数据集是德国TwentyBN公司发起。在线实时滚动排名的竞赛方式吸引了华为、斯坦福大学、福特等众多国内外优秀创新企业和顶尖学术机构的参与
 - ActivityNet挑战赛
 - ICCV 2019 HANDS19 挑战赛
 - ChaLearn Gesture Challenge

支持采用机器学习或深度学习的方法处理手势识别动作，可加分

- 或者：见“手势控制.flv”(无标记)

Live | Homepage | Subscribe | Help

BBC

Search

NEWS **LIVE** **BBC NEWS CHANNEL**

News Front Page

World

UK

England

Northern Ireland

Scotland

Wales

Business

Politics

Health

Education

Science/Nature

Technology

Entertainment

Also in the news

Video and Audio

Page last updated at 07:52 GMT, Thursday, 17 July 2008 08:51 UK

E-mail this to a friend

Printable version

Say goodbye to the computer mouse

by Maggie Steeno
Technology reporter, BBC News, Silicon Valley

It's nearly 40 years old but one leading research company says the days of the computer mouse are numbered.

A Gartner analyst predicts the demise of the computer mouse in the next three to five years.

Taking over will be so called gestural computer mechanisms like touch screens and facial recognition devices.



The world's first computer mouse didn't make any money for its inventor